



2ª Entrega PI: Cálculo de Máximos e Mínimos Aplicado ao Website e Análise de Concavidade e Pontos de Inflexão Aplicados ao Website

Objetivo: O objetivo é utilizar derivadas para calcular os pontos de máximo e mínimo de uma função polinomial relacionada ao funcionamento do website que estão desenvolvendo

Nomes:

Fabrizzio Puttini | Ra: 25028223

Guilherme Belcastro Medeiros | Ra: 25028093

Julia Valerio | Ra: 25028281

Kaike Cavalcante Santos | Ra: 25028147

Luís Roberto Silvestre | Ra: 25028222

Curso: Cálculo
II
Profª Drª
Cristina Leite

Turma: CCOMP
2

Objetivo

Utilizar o cálculo diferencial para encontrar e analisar os pontos de máximo e mínimo, e determinar a concavidade e os pontos de inflexão da função polinomial que modela o crescimento do "Volume de Solicitações de Cotação" do marketplace ao longo do tempo.

Introdução

Para determinar os pontos de máximo, mínimo e o ponto de inflexão da função polinomial que modela o 'Volume Mensal de Solicitações de Cotação' do nosso marketplace, seguimos um processo baseado no cálculo diferencial. Neste trabalho, iremos derivar a função original duas vezes para encontrar os seus pontos críticos e o seu ponto de inflexão, o que vai permitir compreender as oscilações e a taxa de variação de interações no site.

Desenvolvimento

A função que modela o nosso fenômeno onde x é o tempo em meses desde o lançamento da plataforma e $f(x)$ é o volume mensal de cotações é:

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 6x + 12$$

1) Primeiro Passo

Achar as duas primeiras derivadas da função, que são:

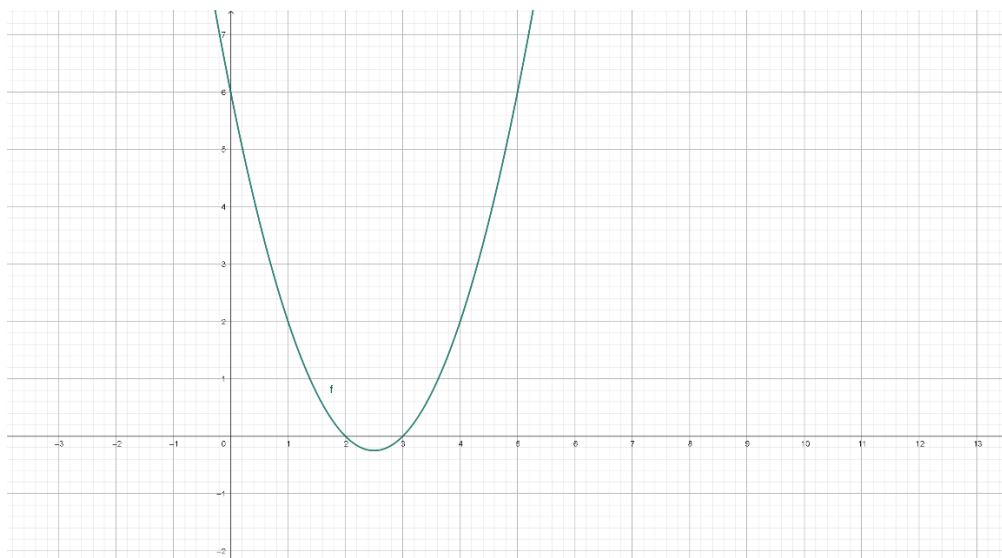
1. $f'(x) = x^2 - 5x + 6$

2. $f''(x) = 2x - 5$

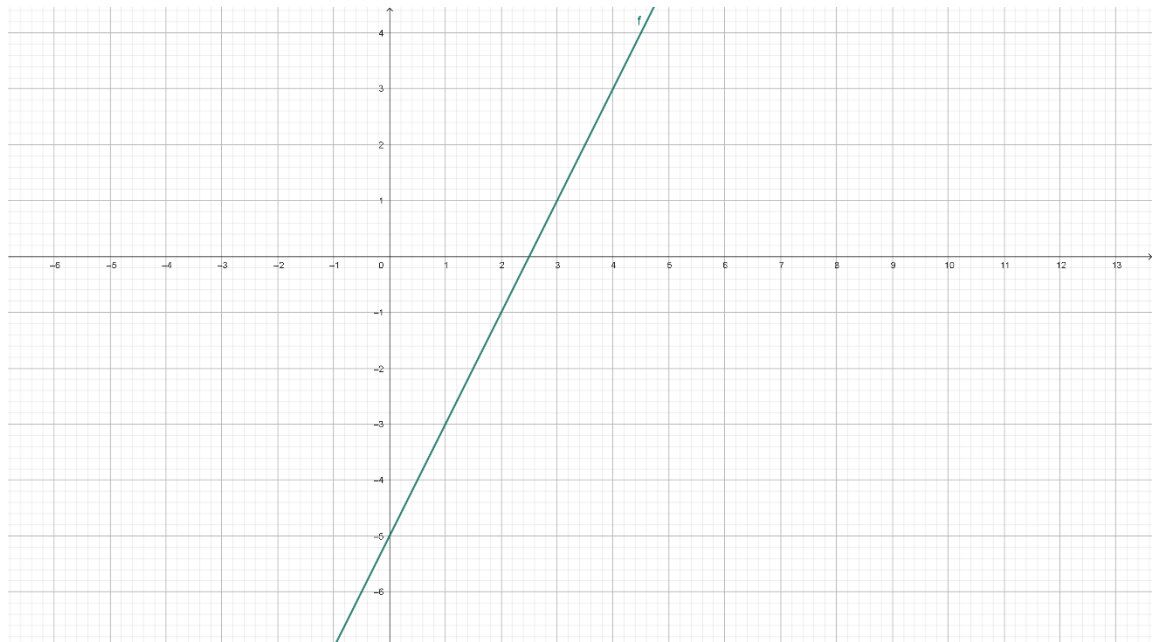
2) Segundo Passo

Representação das derivas em Gráficos

$$f'(x) = x^2 - 5x + 6$$

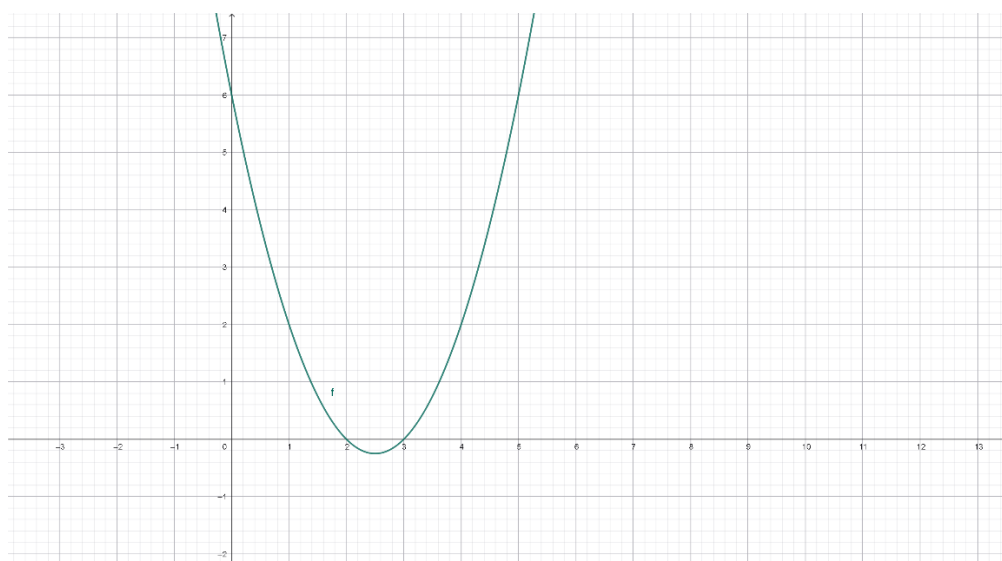


$$f''(x) = 2x - 5$$



3) Análise de y

Analisando os gráficos, percebe-se que o ponto de máximo é 2, o de mínimo é 3 e o de inflexão é o 2,5.



x	$0 < x < 2$	$x = 2$	$2 < x < 2,5$	$x = 2,5$	$2,5 < x < 3$	$x = 3$
f(x)	+	0 (máx)	-	-	-	0 (mín)
f'(x)	-	-	-	0 (infl.)	+	+
f''(x)	↗	máximo	↘	inflexão	↘	mínimo

4) Achando os Pontos

Para x = 2 (Máximo local):

$$f(2) = \left(\frac{2^3}{3}\right) - \left(5 \times \frac{2^2}{2}\right) + 6 \times 2 + 12$$

$$f(2) = \frac{8}{3} - 10 + 12 + 12$$

$$f(2) = 2,667 - 10 + 12 + 12 = 16,667$$

Para x = 2,5 (Ponto de Inflexão):

$$f(2,5) = \left(\frac{2,5^3}{3}\right) - \left(5 \times \frac{2,5^2}{2}\right) + 6 \times 2,5 + 12$$

$$f(2,5) = \frac{15,625}{3} - \frac{31,25}{2} + 15 + 12$$

$$f(2,5) = 5,208 - 15,625 + 15 + 12 = \mathbf{16,583}$$

Para x = 3 (Mínimo local):

$$f(3) = \left(\frac{3^3}{3}\right) - \left(5 \times \frac{3^2}{2}\right) + 6 \times 3 + 12$$

$$f(3) = \frac{27}{3} - \frac{45}{2} + 18 + 12$$

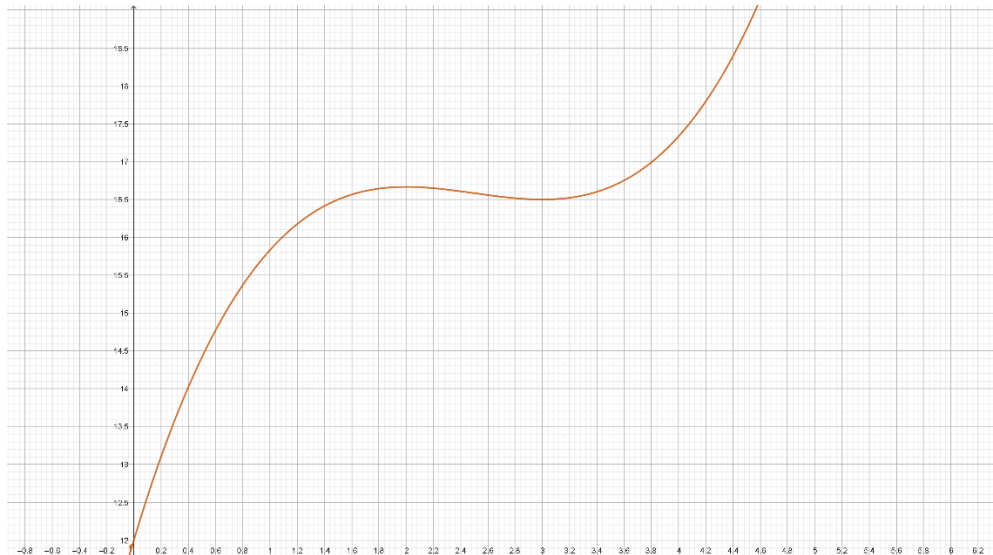
$$f(3) = 9 - 22,5 + 18 + 12 = \mathbf{16,500}$$

- Para $x = 2$ (*Máximo*): $f(2) = 16,667$
- Para $x = 2,5$ (*Inflexão*): $f(2,5) = 16,583$
- Para $x = 3$ (*Mínimo*): $f(3) = 16,500$

x (meses)	f(x) Volume de Cotações	Observação
2	16,667	Máximo local
2,5	16,583	Ponto de inflexão
3	16,500	Mínimo local

5) Confirmação dos pontos máximo e mínimo e Construção do gráfico:

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 6x + 12$$



6) Interpretação de Resultados

Ponto de Inflexão ($x = 2,5$): $f''(x) = 2x - 5 = 0$
 $\rightarrow x = 2,5$

Ou seja, aos 2,5 meses a função muda de concavidade, indicando uma mudança no comportamento do volume de cotações.

Interpretação geral:

- Para $0 < x < 2,5$: $f''(x) < 0 \rightarrow$ concavidade para baixo $\rightarrow$ crescimento desacelerado
- Para $x > 2,5$: $f''(x) > 0 \rightarrow$ concavidade para cima $\rightarrow$ crescimento acelerado
- No ponto $x = 2,5$: ponto de inflexão — mudança no comportamento da curva

Conclusão:

- **Nos primeiros 2 meses, o volume de cotações cresce até atingir o pico máximo**
- **Entre os meses 2 e 3, o volume cai até atingir o mínimo local**
- **O ponto de inflexão em $x = 2,5$ indica a mudança no ritmo da queda**
- **A partir do mês 3, o volume volta a crescer de forma acelerada**

Bibliografia

Cristina Leite. Material de Apoio: Máximos, mínimos e inflexão. Disciplina: Cálculo II. São Paulo: FECAP, 2026. Slides de aula e notas de classe.

FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Diretrizes para o Projeto Interdisciplinar (PI). São Paulo, 2026

GEOGEBRA. GeoGebra Clássico e Calculadora Gráfica. Disponível em: <https://www.geogebra.org>. Acesso em: maio de 2026.